

Systeme d'exploitation

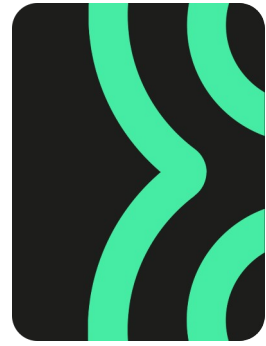
La gestion du stockage



Qu'est-ce qu'un fichier ?

Qu'est-ce qu'un dossier ?

Qu'est-ce qu'une arborescence ?



Sommaire

De quoi s'agit-il ?

- 01 L'abstraction
- 02 Les systèmes de fichiers
- 03 L'approche GNU/Linux
- 04 L'approche windows



L'abstraction



Métaphore de bureau

Ranger ses
documents

Informations rangées dans un fichier (*file*)

Fichiers rangés dans des répertoires (*directory*)

Fichiers et répertoires identifiés par :

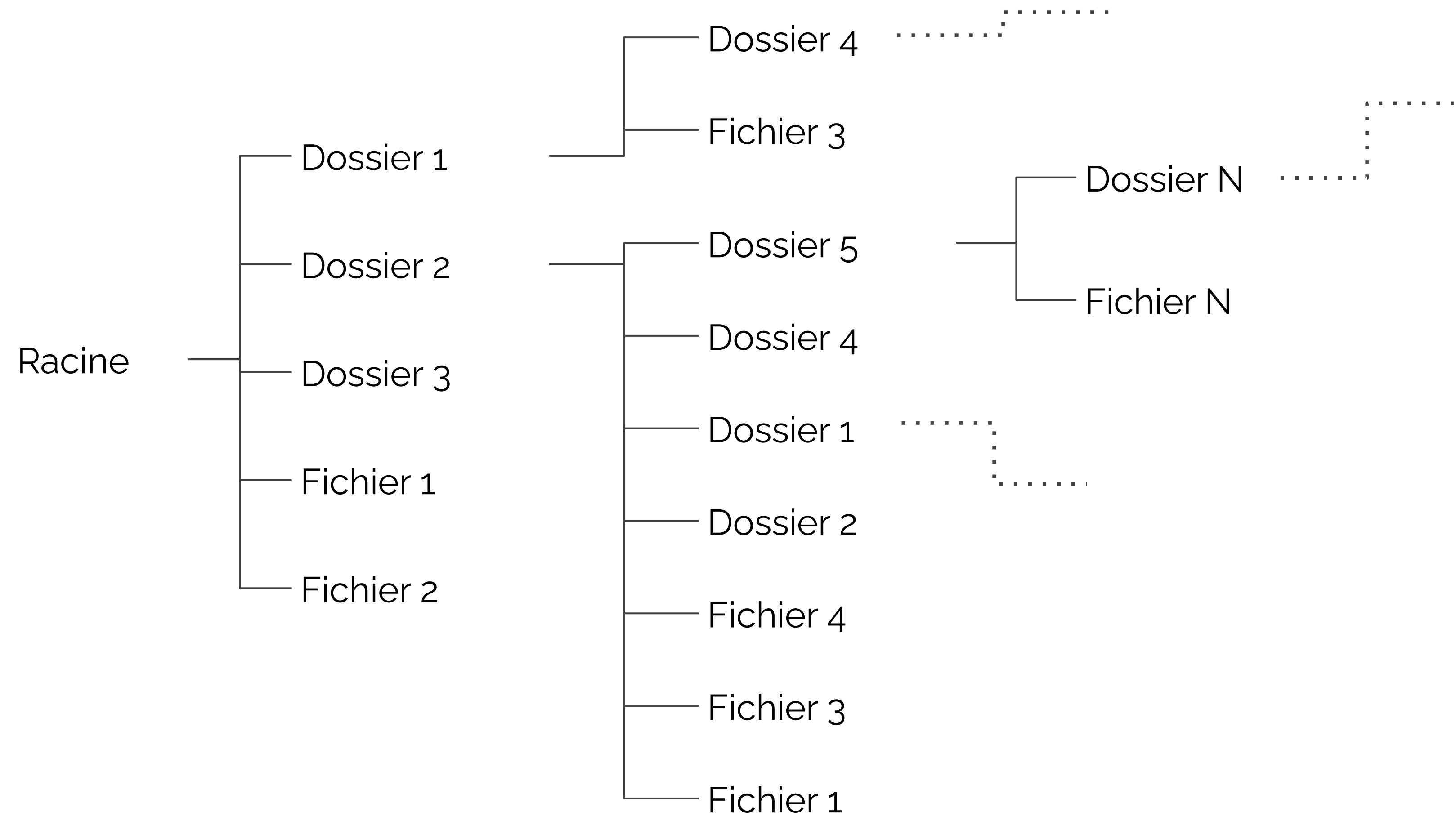
- Emplacement (logique, indépendant du stockage physique)
- Nom (texte quelconque) unique dans l'emplacement

Point de départ : répertoire racine => nom conventionnel



Arborescence de fichiers

Structure
branches - noeuds
- feuilles





Pseudo dossier . et ..

Des histoires de points

- Chaque dossier contient 2 pseudo dossiers particuliers
- Le dossier .. désigne le **dossier parent**
 - Le dossier . désigne le dossier **lui-même**



Pseudo dossier . et .. (suite)

Des histoires de points

```
wilder@host:~$ ls -a
wilder@host:~$ ls -A
wilder@host:~$ ls -A | wc -l

wilder@host:~$ mkdir test1 && cd test1;touch file1 file2 file3
wilder@host:~/test1$ ls
wilder@host:~/test1$ rm *
wilder@host:~/test1$ ls
wilder@host:~/test1$ ls -a

wilder@host:~/test1$ cd ..
wilder@host:~$
```




Chemin d'accès

Aiguille et botte de foin

Notion de chemin

- Point de départ
 - Chemin absolu => depuis la racine
 - Chemin relatif => depuis le dossier courant
- Étapes => dossiers
- Point d'arrivée (dossier ou fichier)
- Format => séparateur d'étapes





Anatomie d'un chemin absolu

Depuis la racine

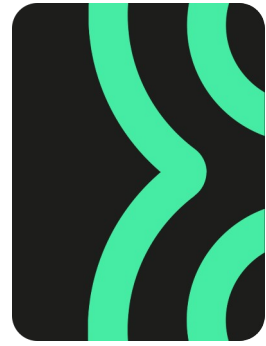
**<racine>[<séparateur><dossier> ...][<séparateur>|
<séparateur><fichier>]**

Exemples GNU/Linux :

- /home/wilder/ : le dossier personnel de wilder
- /var/log/auth.log : le fichier journal de connexion

Exemple Windows :

- C:\Users\wilder : le dossier personnel de wilder
- C:\Windows\system32\notepad.exe : le programme Bloc-notes



Notion de dossier courant

Sa place dans
l'arborescence

Chaque processus est associé à un répertoire :

- Point de départ des chemins relatifs
- Dynamique

Par exemple : votre shell (affiché dans le prompt)



Anatomie d'un chemin relatif

Ne pas repartir du
début

**[<dossier><séparateur> ...] <fichier> | <dossier>
<séparateur>]**

Exemples GNU/Linux :

- local/bin/
- .ssh/id_ed25519.pub

Exemple Windows :

- Quêtes\PowerShell\
- Pictures\Photos\me.jpg



La variable d'environnement “path”

Où sont les
commandes

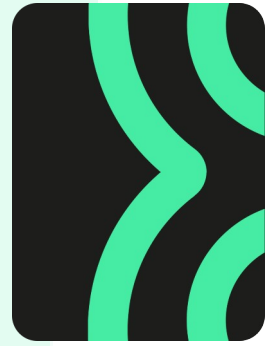
Certaines *commandes* shell sont des programmes (donc des fichiers).

Via quels chemins le shell va-t-il chercher ces commandes ?

=> Par la valeur d'une variable d'environnement spécifique

Sur GNU/Linux, variable **PATH**. Plus d'info : [article sur linuxhint.com](http://article.sur.linuxhint.com)

En PowerShell, variable **\$env:path** : [doc officielle](#)



Les systèmes de fichiers



Systeme de gestion de fichiers

FS

Objectifs :

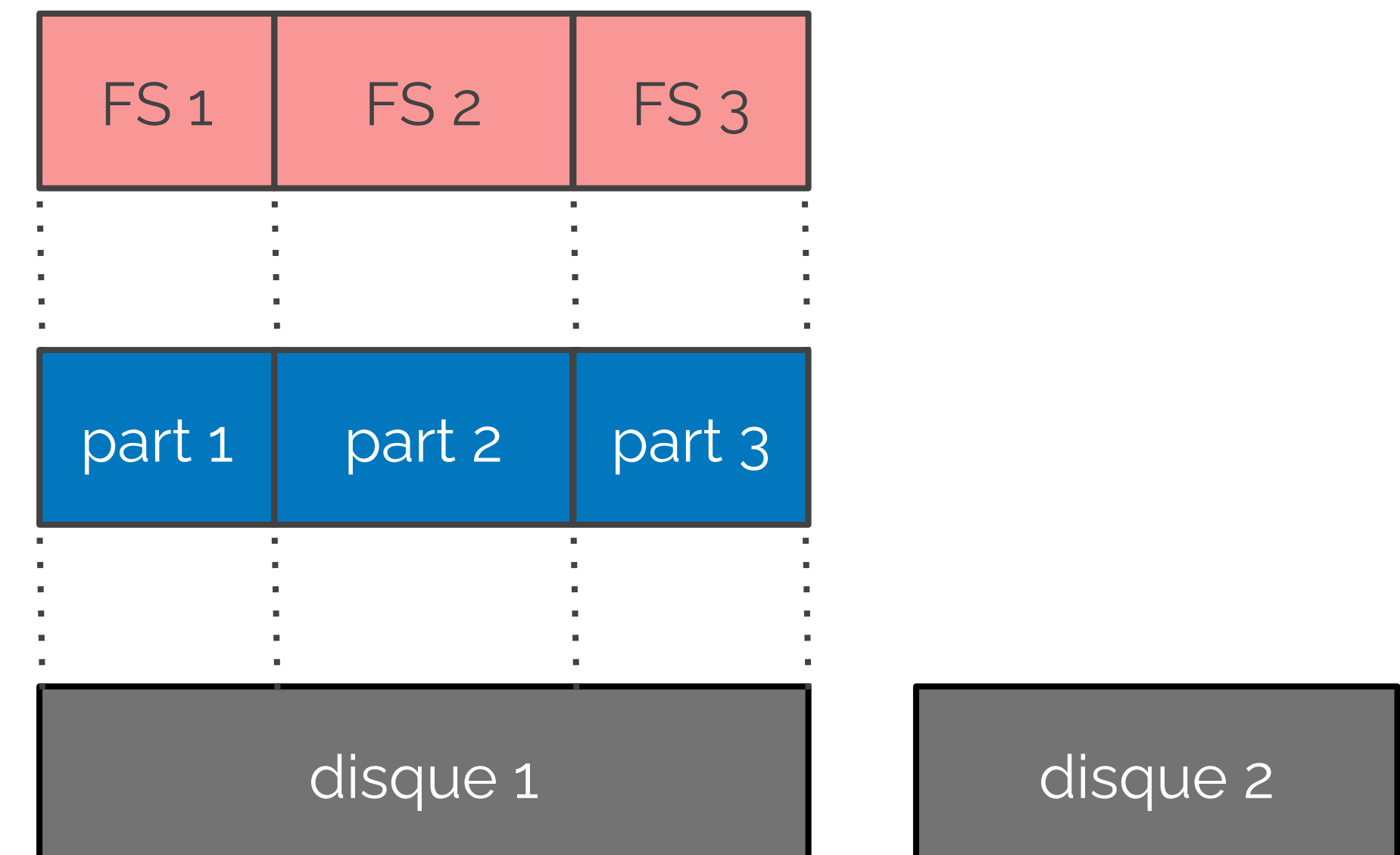
- Fournir une arborescence abstraite répertoires/fichiers
- Organiser l'information sur un périphérique de stockage
- Traite périphériques de stockage par blocs (disque, partitions)



Approche classique

Disques -
Partitions - FS

- 1 disque découpé en 1 ou des partitions
- 1 partition associée à 1 FS
- Taille partition $\leq$ taille disque
- Taille FS = Taille partition





Métadonnées d'un FS

Des données sur
les données

Métadonnées globales :

- Paramétrage du système de fichiers
- Blocs disponibles/occupés
- Blocs corrompus
- Emplacement de la racine
- Emplacement du boot
- etc.

Métadonnées par fichier/dossier :

- Nom
- Taille
- Identifiants de propriétaire (Utilisateur/Groupe)
- Droits d'accès
- Dates (création, accès, modification)
- Compteur de liens
- etc.



Liens physiques et symboliques

Hard & Sym links

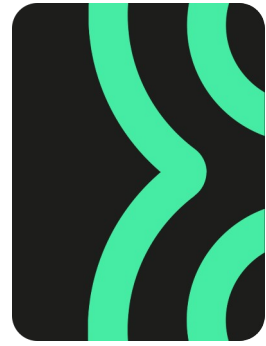
Objectif : fournir l'accès au même fichier depuis différents répertoires

L'approche [hard link](#) :

- S'appuyer sur le système de fichier - un seul fichier réel
- Compteur de lien => quand supprimer réellement le fichier

L'approche [lien symbolique](#) :

- Fichier particulier - renvoi sur un autre chemin
- Indépendant du fichier réel => lien cassé



FAT

Ancien mais
compatible

La **FAT** (*File Allocation Table*) a été créée par Microsoft en 1977 pour MS-DOS.

- Noms de fichiers 8.3 ASCII (étendu à 255 en unicode par vFAT)
- Dernière version FAT32 (Windows 95)

Limitations :

- Fichiers de 4 Gio max
- Partitions de 16 Tio max
- Pas de support des droits d'accès

Avantage : supporté par tous les OS

Fréquemment utilisé pour les stockages amovibles (clés USB par ex.)



NTFS

The Windows FS

Le **NTFS** (*New Technology File System*) est le successeur de FAT sur Windows NT et 2000.

- Meilleures capacités (taille et nombre de fichiers, taille de volume)
- Support des ACL (Access Control List) avancées
- Journalisation
- Compression
- Chiffrement



Extended File System

The Linux FS

Principal système de fichier GNU/Linux

Actuellement version 4 (ext4)

- Limite la fragmentation ([extent](#))
- Défragmentation en ligne
- Journalisation
- Compression
- Chiffrement



L'abstraction

Les systèmes de fichiers

L'approche GNU/Linux

L'approche windows

L'approche GNU/Linux



Spécificité de l'approche Linux

Tout est fichier

Racine (et arborescence) unique : /

- Indépendant des périphériques de stockage
- Notion de montage

Fichier = ressource

- Pseudo fichiers qui représentent des ressources du système



L'arborescence classique

chaque chose à sa place

/bin : exécutable utilisateurs essentiels

/boot : fichiers de démarrage et noyaux (linux)

/dev : pseudo fichiers correspondant aux périphériques (device)

/etc : fichiers de configuration du système

/home : répertoires personnels des utilisateurs

/lib : bibliothèques partagées

/mnt /media /cdrom : montage des FS temporaires

/opt : installation des programmes non standard (hors dépôt)



L'arborescence classique (suite)

chaque chose à sa
place

/proc : pseudo fichiers correspondant aux processus

/root : répertoire personnel de root

/sbin : exécutables pour l'administration

/sys : configuration actuelle du système

/tmp : données temporaires

/usr : programmes et ressources standards

/var : données variables



Outils de partitionnement

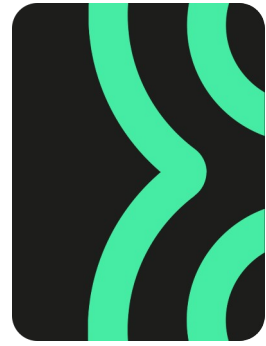
L'embarras du
choix

CLI :

- fdisk
- cfdisk
- parted...

GUI :

- gparted
- gnome-disks
- partitionmanager (KDE)...



Nomenclature classique

Storage devices

Fichiers dans **/dev** :

- Disques IDE : **/dev/hdX** avec X = a, b, c...
 - Partitions : **/dev/hdXP** avec P = 1, 2, 3
- Disques SATA : **/dev/sdX** avec X = a, b, c...
 - Partitions : **/dev/sdXP** avec P = 1, 2, 3



Nomenclature classique (suite)

Storage devices

- Disques nvme : **/dev/nvmeYnZ** avec Y = 0, 1, 2... et Z = 1, 2, 3...
- Partitions : **/dev/nvmeYnZpP** avec P = 1, 2, 3

Numérotation dans l'ordre de la détection.
Un disque peut changer de nom !



Outils de formatage

Approche unifiée

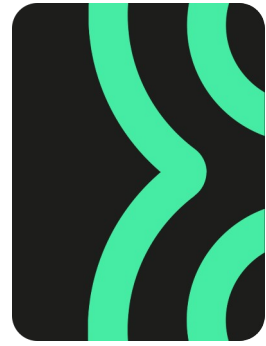
Outil spécifique par type de système de fichier

Une commande : **mkfs**

ex pour formater en ext4 : **mkfs.ext4**

À la création :

- Association d'un UUID
- Choix d'une étiquette (label)
- Choix des paramètres



Outils de formatage complémentaires

Approche unifiée

Outils complémentaires :

- **fsck** : vérifier
- **resize2fs** : redimensionner
- **e2label** : changer l'étiquette
- **badblock** : recherche blocs défectueux
- **tune2fs** : paramétrage



Étiquettes et identifiants uniques

Identification
stable

Chaque système de fichier (partition) a un **UUID unique** et **stable**.

- **lsblk** : affiche les périphériques de stockage (et UUID)
- **blkid** : similaire mais plus bas niveau

Liens symboliques dans **/dev/disk/by-uuid**

```
wilder@host:~$ ls -lh /dev/disk/by-uuid/
```

```
total 0
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root 15 avril 11 13:59 2e80388d-0014-4fe0-9328-d06296d423f7 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 avril 11 13:59 9e35d3c3-e1d1-484c-ad58-ba0d8e18f7c0 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 avril 11 13:59 df91b5ef-b165-424d-843f-b2e212fa27f5 -> ../../nvme0n1p3
```




Monter / Démonter un FS

Rendre disponible
via l'arborescence

mount : monte un système de fichier dans l'arborescence en précisant :

- Le périphérique à monter (ex : /dev/sda1)
- le chemin de montage (ex : /home)

umount : opération inverse

[/etc/fstab](#) : montages automatiques au démarrage

```
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system>          <mount point>          <type>    <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/nvme0n1p4 during installation
UUID=9e35d3c3-e1d1-484c-ad58-ba0d8e18f7c0 /          ext4 errors=remount-ro 0      1
# /boot was on /dev/nvme0n1p3 during installation
UUID=df91b5ef-b165-424d-843f-b2e212fa27f5 /boot      ext4 defaults          0      2
# swap was on /dev/nvme0n1p2 during installation
UUID=2e80388d-0014-4fe0-9328-d06296d423f7 none      swap sw                 0      0
```




Quelques commandes utiles

Back to basics

pwd : affiche le répertoire courant

ls : affiche le contenu d'un répertoire (ou du répertoire courant)

cat : affiche un fichier

more/less : affichage paginé

head/tail : affichage début/fin d'un fichier

cp : copie un fichier/dossier

mv : déplace/renomme un fichier/dossier

rm : supprime un fichier/dossier



Quelques commandes utiles (suite)

Back to basics

mkdir : crée un dossier

rmdir : supprime un dossier (vide)

touch : mise à jour date d'accès (crée) un fichier

which/whereis/locate : trouve un fichier

diff : affiche les différences

wc : compte les lignes/mots/caractères

grep : filtre

find : recherche des fichiers

sed : édition fichier texte en ligne

awk : traitement de fichier par champs



L'approche Windows



Spécificité de l'approche Windows

Des racines

Chaque partition/système de fichier correspond à une racine :

- Identifiée par une lettre **c:/ d:/ ...**
 - Comporte sa propre arborescence de fichiers
- C:\ habituellement le disque système



L'arborescence classique

→
Chaque chose à sa place

C:\\$Recycle.Bin : corbeille du système de fichier c:

C:\PerfLogs : journaux de performance

C:\Program Files : installation des programmes tiers

C:\Program Files (x86) : installation des programmes tiers (32 bits)

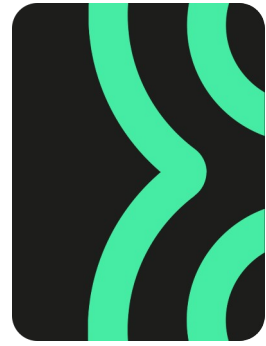
C:\ProgramData : données globales des programmes

C:\Recovery : récupération après incident

C:\System Volume Information : métadonnées NTFS et points de restauration

C:\Users : répertoire personnel des utilisateurs

C:\Windows : installation du système



Les outils

Need more space ?

CLI :

- **Diskpart** : gestion des disques et partitions
- **Format** : création d'un système de fichier sur une partition

GUI :

- diskmgmt.msc : Gestion de disques

Disques sont automatiquement disponible à chaque démarrage



Quelques commandes utiles

Un peu de
PowerShell

Get-Location (alias pwd) : affiche le répertoire courant

Get-ChildItem (alias ls) : affiche (et cherche) le contenu d'un répertoire

Get-Content (alias cat) : affiche un fichier

more : affichage paginé

Copy-Item (alias cp) : copie un fichier/dossier

Move-Item (alias mv) : déplace/renomme un fichier/dossier



Quelques commandes PowerShell utiles

Need more space ?

Remove-Item (alias rm et rmdir) : supprime un fichier/dossier

mkdir : crée un dossier

Compare-Object (alias diff) : affiche les différences

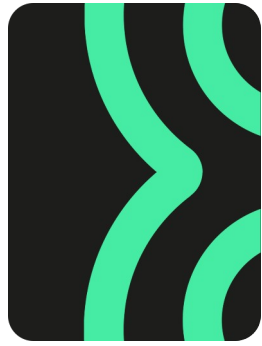
Where-Object : filtre



En résumé

A retenir

- Notion de système de fichier
- Mise en place sous GNU/Linux
- Mise en place sous Windows
- Quelques commandes à expérimenter



MERCI

pour votre
participation.

C'est à vous
maintenant.
Des questions ?
Des remarques ?





Atelier :

Jouer avec les partitions sous Linux